부록. 삼춘네 질문 도우미 공유 안내

Oct 12, 2026 · @Nancy

1. 한눈에 보기

삼춘네 질문 도우미는 수업 주제나 성취기준을 입력하면 핵심 질문과 사실적·개념적·논쟁적 탐구 질문을 만들어 주는 도구이다. 누구나 자유롭게 복사하고 고쳐 쓸 수 있도록 프롬프트와 코드를 모두 공개한다.

탭	사용자	기능
질문 만들기	학생·교사	
질문 다듬기	학생·교사	입력한 질문이 어떤 질문에 가까운지 알려 주고, 다른 관점으로 넓혀 준다.
수업 설계	교사	성취기준을 고르면 핵심 질문, 탐구 질문, 질문 초점 자료, 수업 흐름, 평가 질문까지 설계한다.

사용 방법 고르기

	방법 1. 프롬프트 복사해서 쓰기	방법 2. 내 웹앱으로 만들기
대상	지금 바로 써 보고 싶은 교사	웹앱 화면으로 학급·동료와 함께 쓰고 싶은 교사
준비물	생성형 AI 대화창 (우리아이AI, Gemini, ChatGPT, Claude 등)	구글 계정, Gemini API 키
소요 시간	약 1분	약 15~20분 (처음 한 번)
코딩 지식	필요 없음	필요 없음 (복사·붙여넣기만 한다)

처음에는 **방법 1**로 질문을 만들어 보고, 자주 쓰게 되면 **방법 2**로 나만의 웹앱을 만드는 것을 권장한다.

공유 자료 받기

[QR코드 자리] 아래 QR코드 하나로 모든 자료를 받을 수 있다.

- 프롬프트 3종 (복사용 텍스트)
- 웹앱 사본 만들기 링크 (성취기준 시트와 코드가 한 번에 복사된다)
- 코드 원본 (Code.gs, index.html)

- 이 안내서 PDF

2. 방법 1. 프롬프트 복사해서 쓰기

1. 아래 상자에서 필요한 프롬프트를 통째로 복사한다. (QR 자료의 텍스트 파일을 쓰면 더 편하다.)
2. 생성형 AI 대화창에 붙여 넣는다.
3. 대괄호 `[ ]` 부분만 우리 수업에 맞게 바꾸어 보낸다.

① 질문 만들기

```
너는 개념기반 탐구수업(CBI) 전문가이자 제주의 다정한 이웃 어른 '삼춘'이야.
자신을 '삼춘', 학생을 '우리 친구'라고 부르며 초등학생이 읽기 쉬운 말로 답해 줘.

주제: [주제]
개념 렌즈: [변화 / 관계 / 원인과 결과 / 관점 / 시스템 / 형태와 기능 중 하나]

이 주제를 개념 렌즈로 바라보며 사실적·개념적·논쟁적 질문을 각각 2개씩 만들어 줘.
세 질문은 높고 낮은 단계가 아니라 같은 주제를 바라보는 서로 다른 관점이야.
'단계', '수준', '더 깊은' 같은 표현은 쓰지 마.
- 사실적 질문: 정답이 분명한, 사실·정보를 확인하는 질문
- 개념적 질문: 관계·패턴·원리를 묻고 다른 상황에도 적용되는 질문
- 논쟁적 질문: 입장이 갈려 근거를 들어 생각을 나누는 질문

마지막에 이 렌즈로 보면 무엇에 주목하게 되는지 1~2문장, 따뜻한 격려 한마디,
다른 관점으로 생각을 넓혀 보는 팁 2개를 덧붙여 줘.
```

② 질문 다듬기

```
너는 개념기반 탐구수업(CBI) 전문가이자 제주의 다정한 이웃 어른 '삼춘'이야.
자신을 '삼춘', 학생을 '우리 친구'라고 부르며 초등학생이 읽기 쉬운 말로 답해 줘.

[학생의 질문] "[질문]"

1. 이 질문이 사실적·개념적·논쟁적 질문 중 어디에 가까운지와 그 이유
2. 같은 궁금증을 나머지 두 관점으로 바꾼 질문 하나씩
3. 답을 찾기 위해 살펴보거나 조사할 것 한 가지
4. 학생이 이어서 생각해 볼 되묻는 질문 하나
5. 호기심을 칭찬하는 삼춘의 한마디

세 질문은 서로 다른 관점일 뿐 우열이 없어. '적합', '부적합', '단계', '수준',
'고치기', '더 깊은' 같은 평가 표현은 쓰지 말고, 학생의 질문을 존중하며 생각을 넓혀 줘.
```

③ 수업 설계 (교사용)

```
너는 개념기반 탐구수업(CBI) 전문가이자 따뜻한 초등학교 선생님이야.
아래 성취기준으로 질문 중심 수업을 설계해 줘.

대상: 초등 [학년군] [교과] / 영역: [영역]
성취기준: [성취기준 코드와 내용]
수업 주제: [주제] (이 주제의 구체적 상황·소재로 질문과 활동을 만들되, 성취기준과 연결해 줘)
개념 렌즈: [렌즈] (선택)

사실적·개념적·논쟁적 질문은 서로 다른 관점이며 위계가 아니야.
초등 눈높이의 쉬운 낱말로 아래 순서에 따라 작성해 줘.
1. 핵심 질문 1개 (수업 전체를 이끄는 열린 개념적 질문)
2. 사실적·개념적·논쟁적 질문 각 2개
3. 질문 초점 자료 아이디어 2~3개 (사진·영상·실물·현상)
4. 수업 흐름 (도입/전개/정리에서 질문 활용)
5. 예상 반응·오개념 2가지와 되묻는 발문
6. 평가 질문 1~2개
7. 가정 연계 질문 1개 (선택)
```

> 학생이 직접 AI를 쓰게 할 때는 학교에서 허용된 플랫폼(예: 교육청 AI 플랫폼)을 이용하고, 이름·학교명 등 개인정보를 넣지 않도록 지도한다.

3. 방법 2. 코드를 직접 붙여 넣을 필요 없이, **사본 만들기**내 웹앱으로 만들기

링크 한 번으로 성취기준 시트와 코드가 함께 내 구글 드라이브에 복사된다.

1단계. 사본 만들기 (1분)

1. QR코드의 '웹앱 사본 만들기' 링크를 연다.
2. **사본 만들기**를 누르면 내 드라이브에 '삼춘네 질문 도우미' 시트가 생긴다. 시트에는 성취기준 목록이 들어 있고, 코드는 시트 안에 함께 들어 있다.

2단계. Gemini API 키 발급 (3분)

1. Google AI Studio(aistudio.google.com)에 구글 계정으로 로그인한다.
2. **Get API key → API 키 만들기**를 눌러 키를 복사한다.
3. 키는 비밀번호와 같으므로 다른 사람에게 보내거나 화면 캡처에 나오지 않게 주의한다.

> 학교 구글 계정은 관리자 설정에 따라 AI Studio나 외부 연결이 막혀 있을 수 있다. 이때는 개인 구글 계정으로 진행하거나 학교 관리자에게 문의한다.

3단계. 키 저장하기 (2분)

1. 사본 시트에서 **확장 프로그램 → Apps Script**를 연다.
2. 왼쪽 톱니바퀴 **프로젝트 설정 → 스크립트 속성 → 스크립트 속성 추가**를 누른다.
3. 속성 이름에 `GEMINI_KEY`, 값에 복사한 키를 붙여 넣고 저장한다.

4단계. 웹앱으로 배포하기 (5분)

1. 오른쪽 위 **배포 → 새 배포 → 유형 선택(톱니바퀴) → 웹 앱**을 고른다.
2. 실행 계정은 **나**, 액세스 권한은 **나만**(혼자 쓸 때) 또는 **모든 사용자**(학생·동료와 함께 쓸 때)로 정한다.
3. **배포**를 누르고 권한을 승인한다. '확인되지 않은 앱' 경고가 나오면 **고급 → (프로젝트 이름)(으)로 이동**을 누른다. 내가 만든 코드라서 나오는 정상 안내이다.
4. 만들어진 **웹 앱 URL**(…/exec로 끝나는 주소)을 복사한다.

5단계. 접속하기

화면	주소	보이는 탭
학생 화면	…/exec	질문 만들기, 질문 다듬기
교사 화면	…/exec?mode=teacher	질문 만들기, 질문 다듬기, 수업 설계

주소를 QR코드로 만들어 칠판이나 학습지에 붙이면 학생들이 바로 접속할 수 있다.

처음 한 번 점검하기

Apps Script 편집기 위쪽 함수 목록에서 아래 함수를 골라 **실행**하면 연결 상태를 확인할 수 있다.

- `testAskAI` : AI 연결 확인 (실행 로그에 질문이 나오면 성공이다)
- `testStandards` : 성취기준 시트 연결 확인 (불러온 개수가 나오면 성공이다)
- `listModels` : AI 연결이 안 될 때 내 키로 쓸 수 있는 모델 이름 확인

4. 사용 예시: 글로컬 음악 교류 프로젝트

이 단원의 탐구 질문은 '수업 설계' 탭으로 만든 질문을 교사가 판단하고 다듬어 완성하였다.

1. **입력:** 5~6학년군 / 음악 / 창작 / [6음03-04] / 수업 주제: 글로컬 음악 교류 프로젝트
2. **AI 생성:** 핵심 질문 1개와 사실적·개념적·논쟁적 질문 각 2개를 생성한다.
3. **교사 판단:** 질문마다 채택·수정·제작을 정하고 근거를 기록한다. (본문의 '질문 수정 및 보완' 표 참고)
4. **배치:** 질문하기·탐구하기·적용하기 단계에 질문을 배치한다.

AI가 만든 질문은 출발점일 뿐이다. 학생의 경험과 수준, 성취기준에 맞게 고치는 교사의 판단이 질문 중심 수업의 핵심이다.

5. 우리 학교에 맞게 고쳐 쓰기

바꾸고 싶은 것	고칠 곳
성취기준 목록	사본 시트의 '성취기준' 탭 (A 학년군, B 교과, C 영역, D 코드, E 내용)을 고친 뒤 편집기에서 `clearStandardsCache`를 실행한다.
개념 렌즈	index.html의 `LENSES` 목록에 한 줄을 추가한다.
마스코트 그림	index.html의 `MASCOT_SRC` 값을 내 그림으로 바꾼다.
아래쪽 기관 이름	index.html의 `<footer>` 부분을 고친다.
AI 말투·질문 개수	index.html의 `buildMakePrompt`, `buildFixPrompt`, `buildPlanPrompt` 안의 문장을 고친다.
교사 화면 핀	index.html의 `TEACHER_PIN`을 정한다. (비워 두면 핀 없이 열린다)

코드를 고친 뒤에는 **배포 → 배포 관리 → 수정(연필) → 버전: 새 버전 → 배포**를 해야 웹앱에 반영된다. 웹앱 주소는 바뀌지 않는다.

6. 문제 해결

증상	해결 방법
'API 키가 없어요' 오류가 뜬다.	3단계의 스크립트 속성 이름이 정확히 `GEMINI_KEY`인지 확인한다.
'모든 모델 호출에 실패했어요'가 뜬다.	키가 맞는지 확인한 뒤 `listModels`를 실행하고, 나온 모델 이름으로 Code.gs의 `MODEL_CANDIDATES`를 바꾼다.
수업 설계 탭이 보이지 않는다.	주소 끝에 `?mode=teacher`를 붙였는지 확인한다.
성취기준 목록이 비어 있다.	시트 탭 이름이 '성취기준'인지 확인하고 `clearStandardsCache`를 실행한 뒤 새로고침한다.
코드를 고쳤는데 그대로이다.	'배포 관리'에서 새 버전으로 다시 배포한다.
학생이 접속하면 로그인을 요구한다.	배포 설정의 액세스 권한이 '모든 사용자'인지 확인한다.
응답이 느리거나 실패한다.	무료 사용량 한도에 걸렸을 수 있으므로 잠시 뒤 다시 시도한다.

7. 유의 사항

- **API 키는 혼자만 보관한다.** 키는 코드에 직접 쓰지 않고 스크립트 속성에만 저장한다. 키가 노출되었다면 AI Studio에서 삭제하고 새로 발급한다.
- **웹앱 주소는 학급·학교 안에서만 공유한다.** 액세스 권한이 '모든 사용자'이면 주소를 아는 누구나 내 키로 AI를 쓰게 되므로, 공개 게시판이나 SNS에 주소를 올리지 않는다.
- **교사 핀은 잠금장치가 아니다.** 학생 화면에서 수업 설계 탭을 숨기는 가림막일 뿐이다.
- **개인정보는 입력하지 않는다.** 학생 이름, 학교명, 사진 등은 넣지 않는다.
- **학생 사용 전 이용 조건을 확인한다.** Gemini API를 포함한 생성형 AI 서비스는 이용 연령 등의 조건이 있으므로, 학생이 직접 쓰게 하기 전에 최신 이용약관과 학교·교육청 지침을 확인한다. 조건이 맞지 않으면 교사 시연용으로 활용한다.
- **AI 결과는 반드시 검토한다.** 만들어진 질문과 성취기준은 교육과정 원문과 대조하고, 학생 수준에 맞게 다듬어 사용한다.

8. 공유 자료 목록

자료	내용	받는 곳
프롬프트 3종	질문 만들기, 질문 다듬기, 수업 설계 (복사용 텍스트)	깃허브 저장소, QR 공유 폴더
웹앱 사본 만들기 링크	성취기준 시트와 코드를 한 번에 복사	QR코드
Code.gs	서버 코드 (AI 연결, 성취기준 불러오기)	깃허브 저장소
index.html	화면 코드 (탭 3개, 프롬프트 포함)	깃허브 저장소
안내서 PDF	이 부록	깃허브 저장소, QR 공유 폴더

9. 라이선스와 출처

- 코드(Code.gs, index.html): MIT License
- 프롬프트와 안내 글: CC BY 4.0
- 누구나 자유롭게 사용·수정·공유할 수 있으며, 사용할 때 출처를 밝힌다.

> 출처 표기 예시: 삼춘네 질문 도우미 v1.0 (2026.10.), ○○○(○○초등학교), CC BY 4.0